

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет ИУ
Кафедра ИУ5

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №2
«Объектно-ориентированные возможности языка Python»
Вариант №7

Выполнил:
студент группы ИУ5-32Б:
Гаранин Е. Д.
Подпись и дата:

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.
Подпись и дата:

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Задание для лабораторной работы
2. Листинг кода
3. Пример выполнения

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус».
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:

- Определите метод `getr`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format`.
- Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.

10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):

- Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
- Круг зеленого цвета радиусом N.
- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

ЛИСТИНГ КОДА

lab_python_opp __init__.py:

lab_python_opp circle.py:

```
from lab_python_opp.figure import Figure
from lab_python_opp.color import FigureColor
import math

class Circle(Figure):
    FIGURE_TYPE = "Круг"

    @classmethod
    def get_figure_type(cls):
        return cls.FIGURE_TYPE

    def __init__(self, color_param, r_param):
        self.r = r_param
        self.fc = FigureColor()
        self.fc.colorproperty = color_param

    def square(self):
        return math.pi*(self.r**2)

    def __repr__(self):
        return '{} {} цвета радиусом {} площадью {}'.format(
            Circle.get_figure_type(),
            self.fc.colorproperty,
            self.r,
            self.square()
        )
```

lab_python_opp color.py:

```
class FigureColor:
    def __init__(self):
        self._color = None

    @property
    def colorproperty(self):
        return self._color

    @colorproperty.setter
    def colorproperty(self, value):
        self._color = value
```

lab_python_opp figure.py:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Figure(ABC):
    @abstractmethod
    def square(self):
        pass
```

lab_python_opp rectangle.py:

```
from lab_python_opp.figure import Figure
from lab_python_opp.color import FigureColor

class Rectangle(Figure):
    FIGURE_TYPE = "Прямоугольник"

    @classmethod
    def get_figure_type(cls):
        return cls.FIGURE_TYPE

    def __init__(self, color_param, width_param, height_param):
        self.width = width_param
        self.height = height_param
        self.fc = FigureColor()
        self.fc.colorproperty = color_param

    def square(self):
        return self.width*self.height

    def __repr__(self):
        return '{} {} цвета шириной {} и высотой {} площадью {}.'.format(
            Rectangle.get_figure_type(),
            self.fc.colorproperty,
            self.width,
            self.height,
            self.square()
        )
```

lab_python_opp square.py:

```
from lab_python_opp.rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    FIGURE_TYPE = "Квадрат"

    @classmethod
    def get_figure_type(cls):
        return cls.FIGURE_TYPE

    def __init__(self, color_param, side_param):
        self.side = side_param
        super().__init__(color_param, self.side, self.side)

    def __repr__(self):
        return '{} {} цвета со стороной {} площадью {}.'.format(
            Square.get_figure_type(),
            self.fc.colorproperty,
            self.side,
            self.square()
        )
```

main.py:

```
from lab_python_opp.rectangle import Rectangle
from lab_python_opp.circle import Circle
from lab_python_opp.square import Square
import numpy

def main():
```

```

N = 6

r = Rectangle("синего", N, N)
c = Circle("зеленого", N)
s = Square("красного", N)

print(r)
print(c)
print(s)

print(f"\nДемонстрация работы внешнего пакета:")
print(f"Версия numru: {numru.__version__}")
print(f"Пример использования numru для вычисления площади круга:
{numru.pi * (N**2)}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

```
PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы_МГТУ\3_семестр\ПикЯП\Лаба 2> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы_МГТУ\3_семестр\ПикЯП\Лаба 2> python main.py
Прямоугольник синего цвета шириной 6 и высотой 6 площадью 36.
Круг зеленого цвета радиусом 6 площадью 113.09733552923255.
Квадрат красного цвета со стороной 6 площадью 36.

Демонстрация работы внешнего пакета:
Версия numpy: 2.3.3
Пример использования numpy для вычисления площади круга: 113.09733552923255
(venv) PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы_МГТУ\3_семестр\ПикЯП\Лаба 2> deactivate
```

Вывод: я изучил объектно-ориентированные возможности языка Python и научился работать с виртуальным окружением.